

Lección 4

Test de comprensión

Contestar V/F las siguientes cuestiones.

- 1 **V**] Un vector dinámico es una estructura de datos básica que puede ser utilizada en la implementación de asociaciones y composiciones múltiples cuando no hay restricciones o necesidades especiales en las mismas.
- 2 **F**] Un dato almacenado en un vector dinámico que permanece en dicha estructura de datos a lo largo de todo su ciclo de vida nunca cambia su posición de memoria.
- 3 **M**] La siguiente definición de vector estático necesita de constructor copia y operador de asignación:

```
template<typename T> class MiVect{
    int tama;
    T *v;
public:
    MiVect(int n){ v=new T[tama=n]; }
    ...
};
```

- 4 **F**] La misma clase anterior debe definir así el operador corchete “[]” para que funcione correctamente (se obvian las comprobaciones de rango):

```
T operator[](unsigned i) { return v[i]; }
```

- 5 **F**] Si se ha instanciado en la clase *Biblioteca* a *Mivect* para implementar una relación de asociación con la clase *Libro* como:

```
MiVect<Libro*> estante;
```

Entonces el destructor de *Biblioteca* debe entonces eliminar estante ejecutando:

```
delete[] estante;
```

- 7 **V**] Es posible eliminar una posición de un vector dinámico en tiempo $O(1)$ si no es necesario preservar el orden de los datos.
- 8 **F**] La implementación normal de un vector dinámico implementa una reducción del tamaño físico $tamf$ a la mitad cuando el tamaño lógico $taml$ cae por debajo de $tamf/2$.

Ejercicios

1. Partiendo de la implementación del vector estático *VEstaticoInt* que hay en las transparencias de teoría, añadir una operación *void redimensionar(int nuevoTam)* que permita modificar el tamaño del vector sin perder los datos guardados.
2. Partiendo de la implementación del vector dinámico *VDinamicoInt* que hay en las transparencias de teoría, añadir una operación *void aumenta(VDinamicoInt& v, int primero = -1, int ultimo = -1)* que añada los datos del vector indicado *v* al final. Pueden indicarse el primer y último elemento de *v* a copiar. El valor -1 indica desde el principio (para primero) y hasta el final (para ultimo).
3. Construir una clase *VDinamicoIntAjustado* que herede de la clase *VDinamicoInt* estudiada en la teoría e incluya una operación *ajustar()* que sustituya el array utilizado internamente como soporte por un array con el tamaño justo para contener los elementos almacenados en el vector.